2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$i(1+i)$ 等于（ ）

A. $1+i$　　B. $-1-i$　　C. $1-i$　　D. $-1+i$

【答案】**D**

【解析】
由 $i^2=-1$，得 $i(1+i)=i+i^2=-1+i$，故选 D.

2. 若集合 $A=\{x\mid(2x+1)(x-3)<0\}$，$B=\{x\in\mathbb{N}_+\mid x\le 5\}$，则 $A\cap B$ 是（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{1,2\}$
C. $\{4,5\}$　　D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $(2x+1)(x-3)<0$ 的两个根为 $-\frac{1}{2}$ 和 3，且二次项系数为正，得

$$-\frac{1}{2}<x<3$$

所以 $A=\left(-\frac{1}{2},3\right)$. 由 $x\in\mathbb{N}_+$ 且 $x\le 5$，得 $B=\{1,2,3,4,5\}$. 因此 $A\cap B=\{1,2\}$，故选 B.

3. 不等式组 $begin\{cases\}x\ge 0,\backslash\ x+3y\ge 4,\backslash\ 3x+y\le 4end\{cases\}$ 所表示的平面区域的面积等于（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
边界直线 $x+3y=4$ 与 $3x+y=4$ 的交点为 $(1,1)$. 由 $x\ge 0$，区域还被 y 轴截得；令 $x=0$，两条边界分别给出 $y=\frac{4}{3}$ 与 $y=4$. 结合不等式方向，区域是顶点为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$、$(0,4)$、$(1,1)$ 的三角形.
其底边在 y 轴上，长为 $4-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$，顶点 $(1,1)$ 到 y 轴的高为 1，所以面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}\cdot 1=\frac{4}{3}$$

故选 C.

4. “$a+c>b+d$”是“$a>b$且$c>d$”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
记命题 P 为 $a+c>b+d$，记命题 Q 为 $a>b$ 且 $c>d$. 若 Q 成立，则将两个不等式相加可得 $a+c>b+d$，所以 P 是 Q 成立的必要条件. 但 P 不推出 Q，例如取 $a=2$，$b=1$，$c=d=0$，则 P 成立而 $c>d$ 不成立. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件，故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$，则 a_{20} 等于（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由题意，$a_1+a_3+a_5=3(a_1+2d)=105$，所以 $a_1+2d=35$；又 $a_2+a_4+a_6=3(a_1+3d)=99$，所以 $a_1+3d=33$. 两式相减得 $d=-2$，代回得 $a_1=39$. 因而 $a_{20}=a_1+19d=39-38=1$，故选 B.

6. 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{6}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e^2=1+\frac{b^2}{a^2}$，其中 a^2 是正平方项的分母，b^2 是负平方项的分母. 四个选项对应的 e^2 依次为 $1+\frac{4}{2}=3$，$1+\frac{2}{4}=\frac{3}{2}$，$1+\frac{6}{4}=\frac{5}{2}$，$1+\frac{10}{4}=\frac{7}{2}$. 由于 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{3}{2}$，故选 B.

7. 直线 l 过点 $(-1,2)$ 且与直线 $2x-3y+4=0$ 垂直，则 l 的方程是（ ）

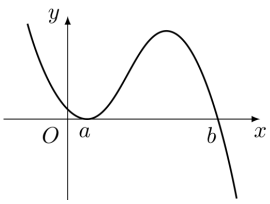
A. $3x+2y-1=0$　　B. $3x+2y+7=0$
C. $2x-3y+5=0$　　D. $2x-3y+8=0$

【答案】**A**

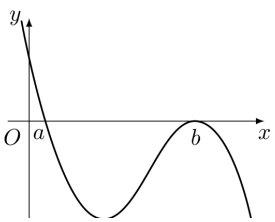
【解析】
直线 $2x-3y+4=0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$，所以与它垂直的直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{2}$. 由 l 经过 $(-1,2)$，得 $y-2=-\frac{3}{2}(x+1)$，化简为 $3x+2y-1=0$，故选 A.

8. 设 $a<b$，函数 $y=(x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是（ ）

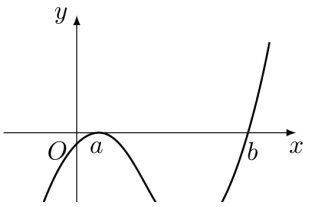
A.



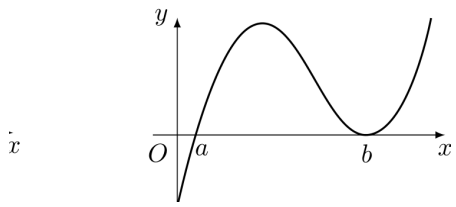
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

函数可写为 $y=(x-a)^2(x-b)$. 因为 a 是二重根，图象在 $x=a$ 处与 x 轴相切而不穿过；因为 b 是单根，图象在 $x=b$ 处穿过 x 轴. 又函数是首项系数为正的三次函数，所以当 $x\to-\infty$ 时 $y\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $y\to+\infty$. 四个图象中只有 C 同时满足这些特征，故选 C.

9. 设函数 $f(x)=\frac{\sin\theta}{3}x^3+\frac{\sqrt{3}\{\cos\}\theta}{2}x^2+\tan\theta$，其中 $\theta\in\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]$，则导数 $f'(1)$ 的取值范围是（ ）

A. $[-2,2]$
B. $\left[\sqrt{2},\sqrt{3}\right]$
C. $\left[\sqrt{3},2\right]$
D. $\left[\sqrt{2},2\right]$

【答案】**D**

【解析】

对 x 求导得 $f'(x)=\sin\theta x^2+\sqrt{3}\cos\theta x$，所以 $f'(1)=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$. 令 $\phi=\theta+\frac{\pi}{3}$，则 $\phi\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{4}\right]$. 在该区间上，$\sin\phi$ 的最大值为 1，最小值为 $\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $f'(1)\in\left[\sqrt{2},2\right]$，选 D.

10. 考察正方体 6 个面的中心，从中任意选 3 个点连成三角形，再把剩下的 3 个点也连成三角形，则所得的两个三角形全等的概率等于（ ）

A. 1
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{3}$
D. 0

【答案】**A**

【解析】

把六个面中心分别记为 $(+-1,0,0)$，$(0,+-1,0)$，$(0,0,+-1)$. 任取三个点有两种情形.

若三个点分别来自三组相对面，则任意两点的距离都为 $\sqrt{2}$，第一个三角形是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形；剩余三个点也分别来自三组相对面，组成同样的等边三角形.

若三个点中含有一对相对面中心，则第三个点来自另一组相对面，三边为 2，$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$. 剩余三个点也含有一对相对面中心，三边仍为 2，$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$. 所以无论怎样选取，两个三角形都全等，事件必然发生，概率为 1，故选 A.

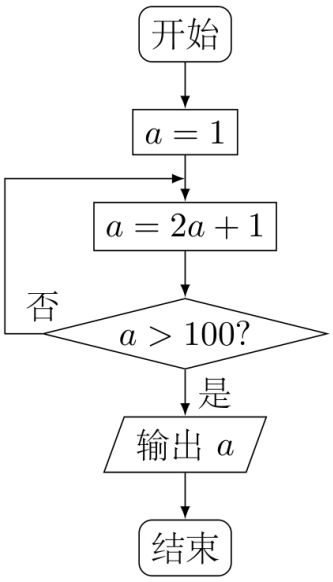
填空题

11. 在空间直角坐标系中，已知点 $A(1,0,2)$，$B(1,-3,1)$，点 M 在 y 轴上，且 M 到 A 与到 B 的距离相等，则 M 的坐标是_____{}.

【答案】$(0,-1,0)$

【解析】
设 $M=(0,t,0)$. 由空间两点间距离公式，$MA^2=(0-1)^2+t^2+(0-2)^2=t^2+5$，$MB^2=(0-1)^2+(t+3)^2+(0-1)^2=t^2+6t+11$. 因为 $MA=MB$，所以 $MA^2=MB^2$，从而 $t^2+5=t^2+6t+11$，解得 $t=-1$. 因此 $M=(0,-1,0)$.

12. 程序框图（即算法流程图）如图所示，其输出结果是_____{}.



【答案】**127**

【解析】
流程图先取 $a=1$，然后反复执行 $aleftarrow2a+1$，直到 $a>100$ 时输出 a. 设第 k 次更新后的数为 a_k，则 $a_0=1$，且 $a_{k+1}=2a_k+1$，$a_{k+1}+1=2(a_k+1)$. 所以 $a_k+1=2^{k(a_0+1)}=2^{k+1}$，即 $a_k=2^{k+1}-1$. 逐次计算得 $a_5=63\le100$，$a_6=127>100$，故第一次满足判断条件时输出 127.

13. 从长度分别为 2，3，4，5 的四条线段中任意取出三条，则以这三条线段为边可以构成三角形的概率是_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
从四条线段中任取三条，基本事件数为

$$C_4^3=4$$

三条线段构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和. 四种取法及判断如下：$\{2,3,4\}:2+3>4$，$\{2,3,5\}:2+3=5$，$\{2,4,5\}:2+4>5$，$\{3,4,5\}:3+4>5$. 因此只有 $\{2,3,5\}$ 不能构成三角形，有利事件数为 3，所求概率为 $\frac{3}{4}$.

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，E 和 F 分别是边 CD 和 BC 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AE}+\mu\overrightarrow{AF}$，其中 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，则 $\lambda+\mu=$_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

以 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{d}$. 则 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}$，$\overrightarrow{AF}=\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}$. 代入题设得

$$\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}=\lambda\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}\right)+\mu\left(\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}\right)$$

由于 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{d}$ 不共线，比较系数得 $\frac{\lambda}{2}+\mu=1$，$\lambda+\frac{\mu}{2}=1$. 两式相减得 $\lambda=\mu$，代回得 $\lambda=\mu=\frac{2}{3}$，所以 $\lambda+\mu=\frac{4}{3}$.

15. 对于四面体 $ABCD$，下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面； item 由顶点 A 作四面体的高，其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点； item 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高，则这两条高所在直线异面； item 任何三个面的面积之和都大于第四个面的面积；item 分别作三组相对棱中点的连线，所得的三条线段相交于一点. end{circlelist}

【答案】[1]），([4])，([5]

【解析】

命题[1]正确：四面体的两条相对棱不共面，所以它们所在的直线异面.

命题[2]错误. 顶点 A 到平面 BCD 的垂足只是 A 在平面 BCD 上的射影，一般不必是三角形 BCD 的垂心. 例如取 $B=(0,0,0)$，$C=(4,0,0)$，$D=(0,3,0)$，$A=(1,1,1)$，则三角形 BCD 的垂心为 B，而 A 到平面 BCD 的垂足为 $(1,1,0)$，二者不重合.

命题[3]错误. 例如取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(0,0,1)$. 此时三角形 ABC 和 ABD 中，边 AB 上的高都以 A 为垂足，两条高所在直线分别为 AC 和 AD，它们相交于 A，不是异面直线.

命题[4]正确. 设四个面的面积向量分别为 $\boldsymbol{S}_1$，$\boldsymbol{S}_2$，$\boldsymbol{S}_3$，$\boldsymbol{S}_4$，取向均为四面体的外法向，则有 $\boldsymbol{S}_1+\boldsymbol{S}_2+\boldsymbol{S}_3+\boldsymbol{S}_4=\boldsymbol{0}$. 因而 $\boldsymbol{S}_4=-(\boldsymbol{S}_1+\boldsymbol{S}_2+\boldsymbol{S}_3)$，由三角不等式得 $S_4\le S_1+S_2+S_3$. 非退化四面体的三个相邻面外法向不共线，三角不等式取严格不等式，故任意一个面的面积都小于另外三个面的面积之和.

命题[5]正确. 设四个顶点的位置向量为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{D}$. 连接 AB，CD 的中点时，所得线段的中点为 $\frac{1}{4}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D})$；连接 AC，BD 或 AD，BC 的中点时，所得线段的中点也都是该点. 所以三条线段相交于一点. 因此正确命题的编号为 [1]，[4]，[5].

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$C-A=\frac{\pi}{2}$，$\sin B=\frac{1}{3}$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 设 $AC=\sqrt{6}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由三角形内角和以及 $C-A=\frac{\pi}{2}$，得

$$B=\pi-A-C=\frac{\pi}{2}-2A$$

因为 $A>0$，$B>0$，所以 $0<A<\frac{\pi}{4}$. 于是

$$\sin B=\sin\left(\frac{\pi}{2}-2A\right)=\cos 2A=1-2\sin^2 A=\frac{1}{3}$$

故 $\sin^2 A=\frac{1}{3}$. 又 A 为三角形内角，$\sin A>0$，所以

$$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (2) 设 $a=BC$，$b=CA=\sqrt{6}$，$c=AB$. 由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{\sqrt{6}}{\frac{1}{3}}=3\sqrt{6}$$

又

$$\sin C=\sin\left(A+\frac{\pi}{2}\right)=\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

所以 $c=3\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}=6$. 因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot AB\cdot\sin A=\frac{1}{2}cdotsqrt(6)\cdot 6\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=3\sqrt{2}$$

17. 某良种培育基地正在培育一种小麦新品种 A，将其与原有的一个优良品种 B 进行对照试验，两种小麦各种植了 25 亩，所得亩产数据（单位：千克）如下：

begin{center} begin{tabular}{c|c} 品种 A（千克） & 品种 B（千克） \ hline 357 & 363 \ 359 & 371 \ 367 & 374 \ 368 & 383 \ 375 & 385 \ 388 & 386 \ 392 & 391 \ 399 & 392 \ 400 & 394 \ 405 & 395 \ 412 & 397 \ 414 & 397 \ 415 & 400 \ 421 & 401 \ 423 & 401 \ 423 & 403 \ 427 & 406 \ 430 & 407 \ 430 & 410 \ 434 & 412 \ 443 & 415 \ 445 & 416 \ 451 & 422 \ 454 & 430 \ end{tabular} end{center}

1. (1) 完成所附的茎叶图；
2. (2) 用茎叶图处理现有的数据，有什么优点？
3. (3) 通过观察茎叶图，对品种 A 与 B 的亩产量及其稳定性进行比较，写出统计结论.

begin{center} begin{tabular}{p{3.5cm}|c|p{3.5cm}} multicolumn{1}{c|}{A} & & multicolumn{1}{c}{B} \ hline & 35 & \ & 36 & \ & 37 & \ & 38 & \ & 39 & \ & 40 & \ & 41 & \ & 42 & \ & 43 & \ & 44 & \ & 45 & \ end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 以数据的百位和十位组成茎，以个位作为叶. 例如 357 记作茎 35、叶 7，359 记作茎 35、叶 9. 原 PDF 虽写两种小麦各种植了 25 亩，但实际列出的两组数据各有 24 个；以下严格按原 PDF 列出的数据完成茎叶图. 对全部数据按茎从小到大排列，并将同一茎上的叶按从小到大排列，得到完整茎叶图：

begin{center} begin{tabular}{p{3.5cm}|c|p{3.5cm}} multicolumn{1}{c|}{A} & & multicolumn{1}{c}{B} \ hline 7enspace9 & 35 & \ 7enspace8 & 36 & 3 \ 5 & 37 & 1enspace4 \ 8 & 38 & 3enspace5enspace6 \ 2enspace9 & 39 & 1enspace2enspace4enspace5enspace7enspace7 \ 0enspace5 & 40 & 0enspace1enspace1enspace3enspace6enspace7 \ 2enspace4enspace5 & 41 & 0enspace2enspace5enspace6 \ 1enspace3enspace3enspace7 & 42 & 2 \ 0enspace0enspace4 & 43 & 0 \ 3enspace5 & 44 & \ 1enspace4 & 45 & \ end{tabular} end{center}

1. (2) 茎叶图既能保留原始数据的全部信息，又能直观表示数据的集中趋势和离散程度，便于比较两组数据的大小、分布及稳定性.
2. (3) 从图中看，品种 A 的数据整体更偏向较大的茎，亩产量总体高于品种 B；品种 A 的亩产量范围为 357 至 454，极差为 $454-357=97$，品种 B 的亩产量范围为 363 至 430，极差为 $430-363=67$. 因此，品种 A 的亩产量总体较高，但波动较大；品种 B 的亩产量总体较低，但稳定性较好.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，以原点为圆心，椭圆短半轴长为半径的圆与直线 $y=x+2$ 相切.

1. (1) 求 a 与 b.
2. (2) 设该椭圆的左，右焦点分别为 F_1 和 F_2，直线 l_1 过 F_2 且与 x 轴垂直，动直线 l_2 与 y 轴垂直，交 l_1 于点 P. 求线段 PF_1 的垂直平分线与 l_2 的交点 M 的轨迹方程，并指明曲线类型.

【解析】

1. (1) 由题意，圆的半径为 b. 直线 $y=x+2$ 化为 $x-y+2=0$，原点到该直线的距离为

$$\frac{2}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

因为圆与直线相切，所以 $b=\sqrt{2}$. 设椭圆的半焦距为 c，则 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$c^2=a^2-b^2$. 于是 $\frac{a^2-b^2}{a^2}=\frac{1}{3}$，$\frac{b^2}{a^2}=\frac{2}{3}$. 代入 $b^2=2$，得 $a^2=3$，所以 $a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$.

1. (2) 由上问 $c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，故 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 直线 l_1 的方程为 $x=1$. 设动直线 l_2 为 $y=t$，则

$$P=(1,t)$$

设交点 $M=(x,t)$. 因为 M 在 PF_1 的垂直平分线上，所以 $MP=MF_1$，从而

$$(x-1)^2=(x+1)^2+t^2$$

化简得 $-4x=t^2$，$x=-\frac{t^2}{4}$. 又 M 的坐标满足 $y=t$，消去参数 t，得到

$$y^2=-4x$$

因此 M 的轨迹是顶点在原点、开口向左、焦点在 x 轴上的抛物线.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2n^2+2n$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=2-b_n$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $c_n=a_n^2\cdot b_n$，证明：当且仅当 $n\geq 3$ 时，$c_{n+1}<c_n$.

【解析】

1. （1）当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=2+2=4$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\left(2n^2+2n\right)-\left(2(n-1)^2+2(n-1)\right)=4n$$

所以对一切 $n\in\mathbb{N}_+$，都有 $a_n=4n$.

由 $T_1=b_1=2-b_1$，得 $b_1=1$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$b_n=T_n-T_{n-1}=(2-b_n)-(2-b_{n-1})=b_{n-1}-b_n$$

所以 $2b_n=b_{n-1}$，即 $b_n=\frac{1}{2}b_{n-1}$. 递推可得

$$b_n=\frac{1}{2^{n-1}}=2^{1-n}$$

因此 $a_n=4n$，$b_n=2^{1-n}$.

1. （2）由上问，

$$c_n=a_n^2b_n=(4n)^2\cdot 2^{1-n}$$

因为 $c_n>0$，所以

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{16(n+1)^2\cdot 2^{-n}}{16n^2\cdot 2^{1-n}}=\frac{(n+1)^2}{2n^2}$$

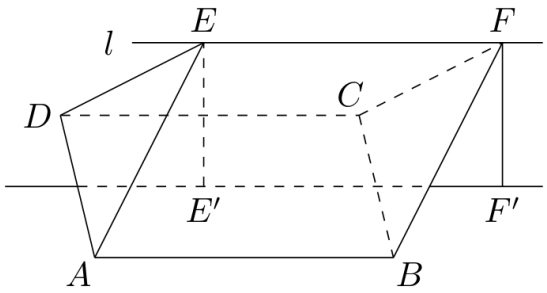
于是

$$c_{n+1}<c_n\Leftrightarrow\frac{(n+1)^2}{2n^2}<1\Leftrightarrow(n+1)^2<2n^2\Leftrightarrow n^2-2n-1>0$$

由于 $n\in\mathbb{N}_+$，上式等价于 $n>1+\sqrt{2}$，也等价于 $n\geq 3$. 当 $n=1$，2 时不等式不成立，故当且仅当 $n\geq 3$ 时，$c_{n+1}<c_n$.

20. 如图，$ABCD$ 的边长为 2 的正方形，直线 l 与平面 $ABCD$ 平行，E 和 F 是 l 上的两个不同点，且 $EA=ED$，$FB=FC$. E' 和 F' 是平面 $ABCD$ 内的两点，EE' 和 FF' 都与平面 $ABCD$ 垂直.

1. (1) 证明：直线 $E'F'$ 垂直且平分线段 AD；
2. (2) 若 $\angle EAD=\angle EAB=60^\circ$，$EF=2$，求多面体 $ABCDEF$ 的体积.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，令平面 $ABCD$ 为 $z=0$，并取

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$. 设 $E'=(u,v,0)$. 由 $EA=ED$，且 $EE'\perp$ 平面 $ABCD$，得 $E'A=E'D$，所以

$$u^2+v^2=u^2+(v-2)^2$$

从而 $v=1$. 设 $F'=(r,s,0)$，由 $FB=FC$ 得 $F'B=F'C$，于是

$$(r-2)^2+s^2=(r-2)^2+(s-2)^2$$

从而 $s=1$. 因此 E'，F' 都在平面内的直线 $y=1$ 上. 由于 E，F 是直线 l 上的两个不同点，且 l 平行于平面 $ABCD$，故 $E'\neq F'$，所以直线 $E'F'$ 就是 $y=1$. 它经过 AD 的中点 $(0,1,0)$，且 AD 的方向为 y 轴方向，故 $E'F'\perp AD$，并且平分 AD.

1. （2）设 $EE'=h$. 因为 $l\parallel$ 平面 $ABCD$，所以 E 与 F 到平面的距离相等. 由上问，E' 的坐标可写为 $(u,1,0)$，于是 $E=(u,1,h)$，且

$$AE=\sqrt{u^2+1+h^2}$$

由 $\angle EAD=60^\circ$，有

$$\cos\angle EAD=\frac{\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{AD}}{AE\cdot AD}=\frac{1}{AE}=\frac{1}{2}$$

所以 $AE=2$. 再由 $\angle EAB=60^\circ$，得

$$\cos\angle EAB=\frac{\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{AB}}{AE\cdot AB}=\frac{u}{AE}=\frac{1}{2}$$

从而 $u=1$. 代入 $AE^2=u^2+1+h^2$，得 $4=1+1+h^2$，$h=\sqrt{2}$. 由第一问，$E'F'\parallel AB$，而 EF 是其在平行平面上的对应线段，所以 $EF\parallel AB$，且 $EF=AB=2$. 结合原图中 E，F 的位置，F 是将 E 沿 AB 方向平移 2 个单位得到的点；因此 $ABCDEF$ 是以 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 为平行底面的三棱柱，正方形 $ABCD$ 是它的一个侧面. 由上面得到 $AE=2$，所以

$$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot AE\cdot\sin\angle EAD=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\cdot\sin 60^\circ=\sqrt{3}$$

两底面所在平面间的距离即棱柱的高. 平面 ADE 过原点 A，其法向量为

$$\overrightarrow{AD}timesarrow(AE)=(0,2,0)\times\left(1,1,\sqrt{2}\right)=\left(2\sqrt{2},0,-2\right)$$

平面 BCF 过点 B，所以高为

$$d=\frac{\left|\left(2\sqrt{2},0,-2\right)cdotarrow(AB)\right|}{\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2+(-2)^2}}=\frac{4\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

因此

$$V_{ABCDEF}=S_{\triangle ADE}\cdot d=\sqrt{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}$$

21. 已知函数 $f(x)=x-\frac{2}{x}+1-a\ln x$，$a>0$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $a=3$，求 $f(x)$ 在区间 $[1,e^2]$ 上值域，其中 $e=0.71828\cdots$ 是自然对数的底数.

【解析】

1. (1) 题干原 PDF 将自然对数的底数的近似值印作 0.71828…，这与自然对数底数的定义矛盾；若照此数值，则 $e^2<1$，题中的 $[1,e^2]$ 不能作为通常意义下的非空区间. 以下按数学定义 $e=2.71828\cdots$ 计算，并保留这一题面冲突. 函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1+\frac{2}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{x^2-ax+2}{x^2}$$

因为 $x^2>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $g(x)=x^2-ax+2$ 决定.

当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时，$g(x)$ 的判别式 $a^2-8<0$，且二次项系数为正，所以 $g(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a=2\sqrt{2}$ 时，$g(x)=\left(x-\sqrt{2}\right)^2\geq 0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>2\sqrt{2}$ 时，令 $x_1=\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{2}$，$x_2=\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{2}$，则 $0<x_1<x_2$，并且

$$g(x)=(x-x_1)(x-x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

1. (2) 当 $a=3$ 时，

$$f'(x)=\frac{x^2-3x+2}{x^2}=\frac{(x-1)(x-2)}{x^2}$$

因此 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单调递减，在 $[2,+\infty)$ 上单调递增. 考察区间 $[1,e^2]$ 上的端点和极值点：$f(1)=0$，$f(2)=2-3\ln 2$，$f(e^2)=e^2-\frac{2}{e^2}-5$. 由于 $\ln 2>\frac{1}{2}$，有 $f(2)=2-3\ln 2<0=f(1)$. 令 $h(t)=t-\frac{2}{t}-5$，则 $h'(t)=1+\frac{2}{t^2}>0$. 又 $e>2.7$，故 $e^2>7.29$，从而

$$h(e^2)=f(e^2)>h\left(\frac{729}{100}\right)=\frac{729}{100}-\frac{200}{729}-5>0=f(1)$$

结合单调性，最小值为 $2-3\ln 2$，最大值为 $e^2-\frac{2}{e^2}-5$. 所以值域为

$$\left[2-3\ln 2,e^2-\frac{2}{e^2}-5\right]$$